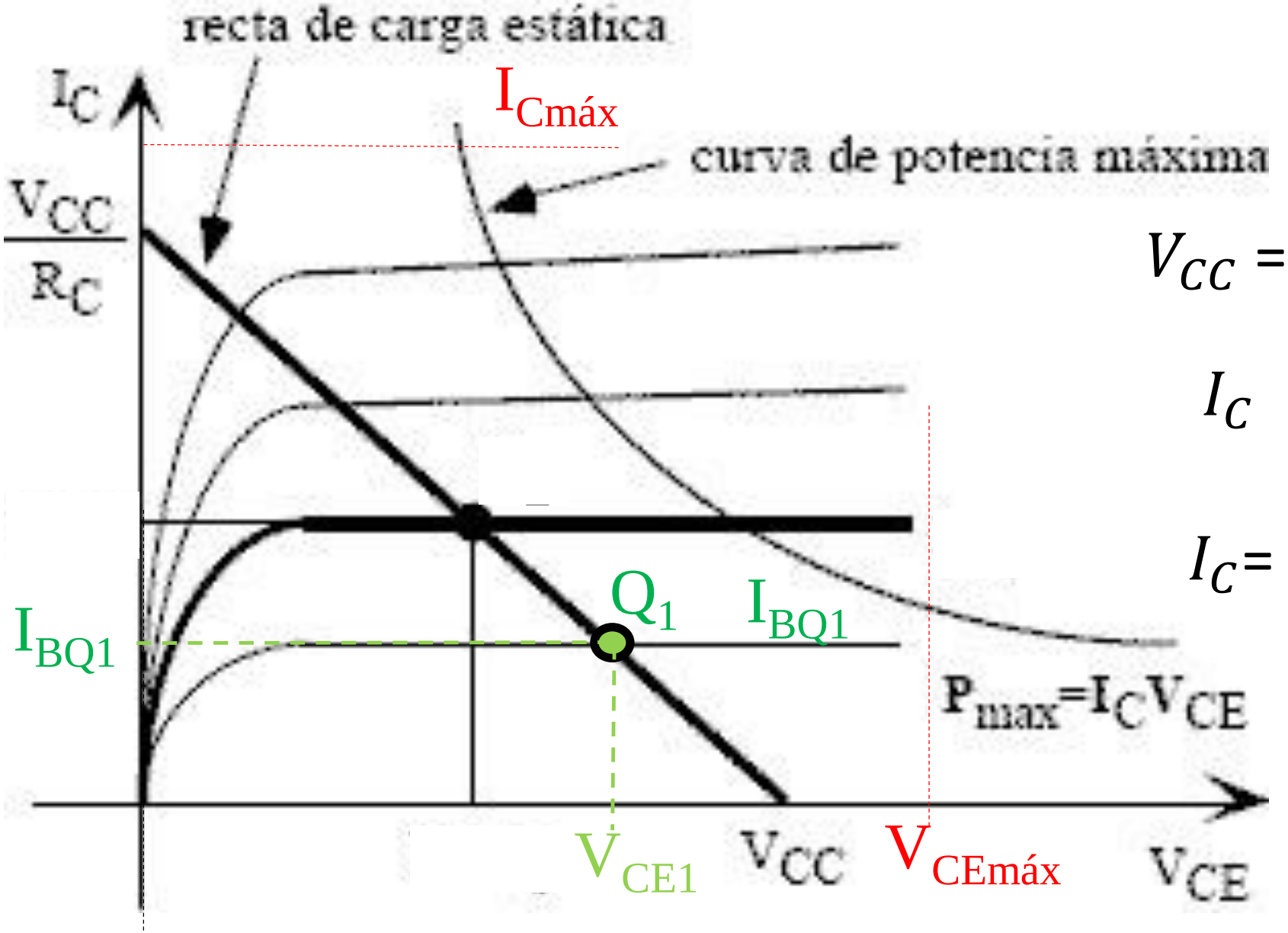
Polarización

Dr. Ing. David M. Petruzzi

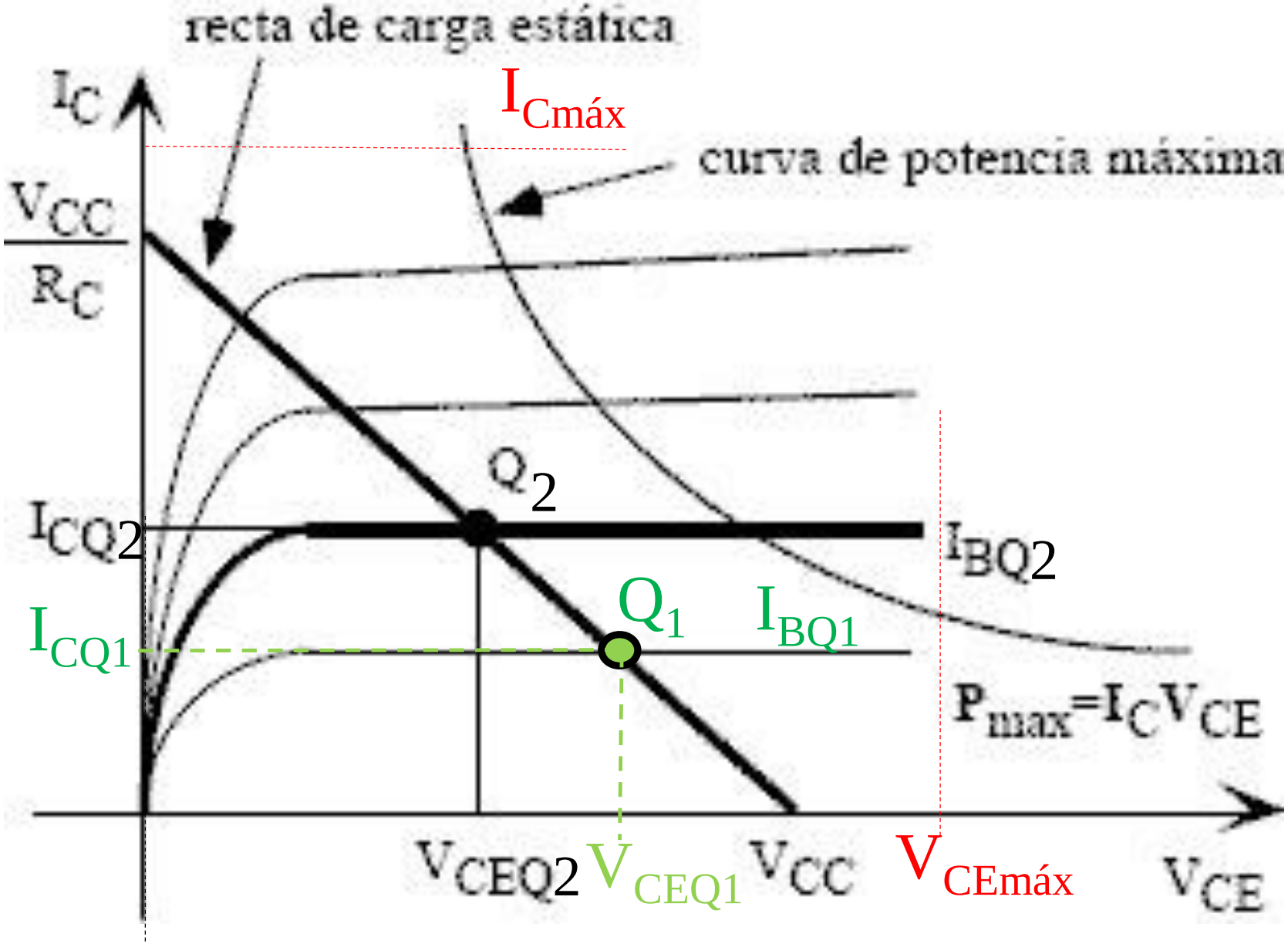


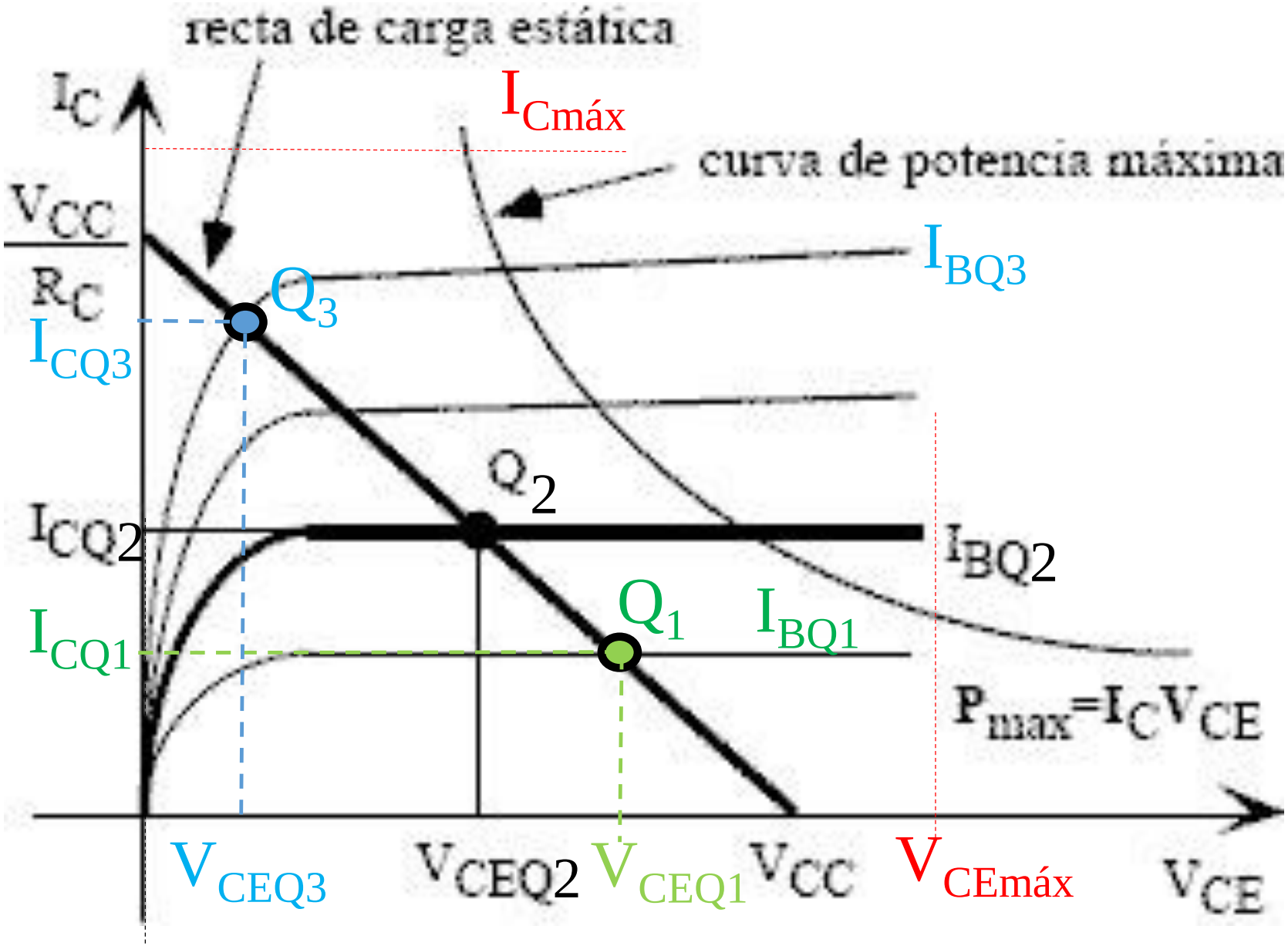
$I_{CQ1} = \beta . I_{BQ1}$

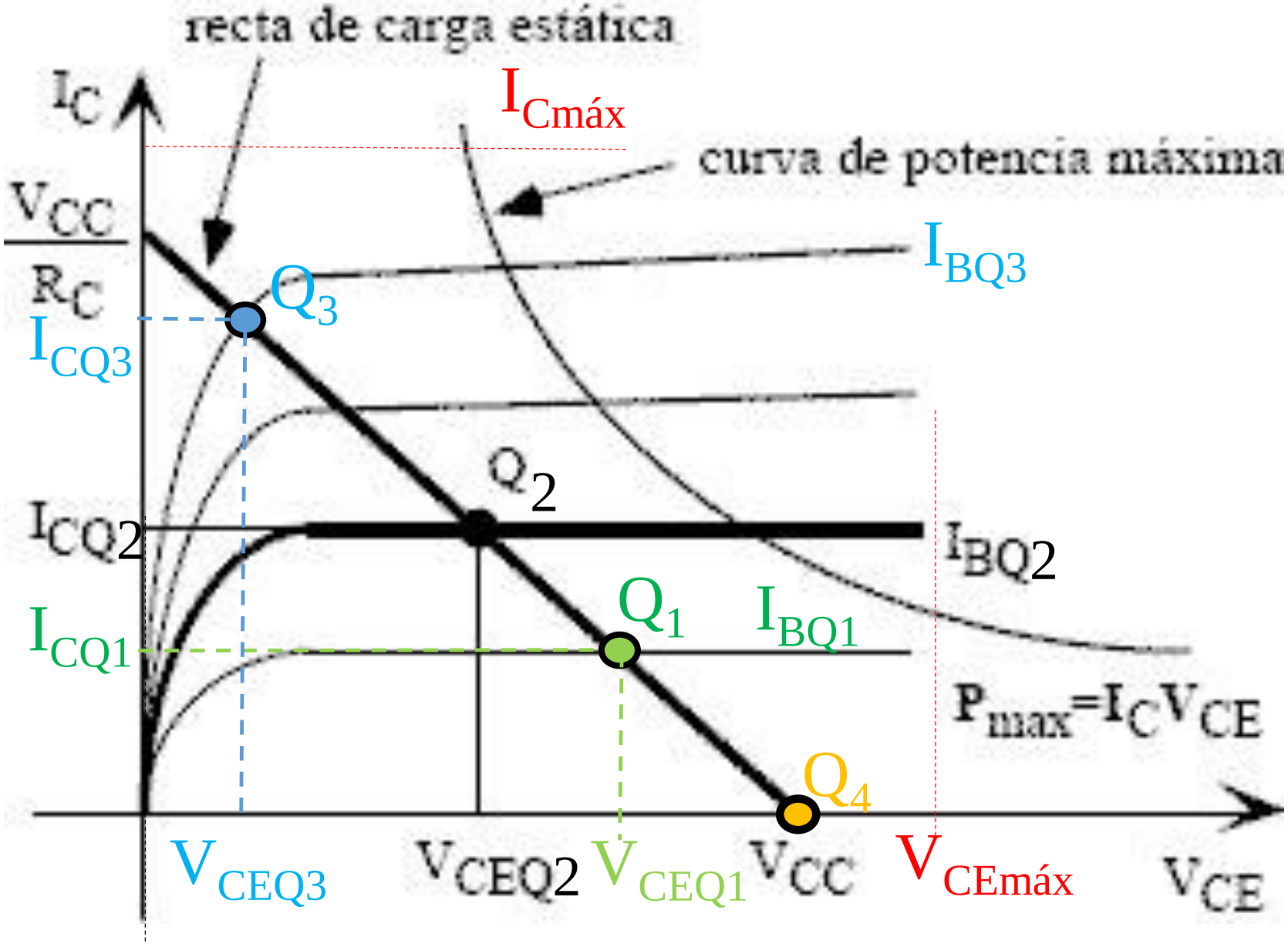
$$V_{CC} = V_{CE} + I_C . R_C$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} - \frac{V_{CE}}{R_C}$$


recta de carga estática
I_C
$I_{Cmáx}$
curva de potencia máxima
$\frac{V_{CC}}{R_C}$
Q_2
I_{CQ2}
I_{BQ2}
Q_1
I_{BQ1}
I_{CQ1}
$P_{max}=I_C V_{CE}$
V_{CEQ2}
V_{CEQ1}
V_{CC}
$V_{CEmáx}$
V_{CE}


recta de carga estática
I_C
$I_{Cmáx}$
curva de potencia máxima
$\frac{V_{CC}}{R_C}$
I_{BQ3}
Q_3
I_{CQ3}
Q_2
I_{CQ2}
I_{BQ2}
Q_1
I_{BQ1}
I_{CQ1}
$P_{max}=I_C V_{CE}$
V_{CEQ3}
V_{CEQ2}
V_{CEQ1}
V_{CC}
$V_{CEmáx}$
V_{CE}


recta de carga estática
I_C
$I_{Cmáx}$
curva de potencia máxima
$\frac{V_{CC}}{R_C}$
I_{BQ3}
Q_3
I_{CQ3}
Q_2
I_{CQ2}
I_{BQ2}
Q_1
I_{BQ1}
I_{CQ1}
$P_{max}=I_C V_{CE}$
Q_4
V_{CEQ3}
V_{CEQ2}
V_{CEQ1}
V_{CC}
$V_{CEmáx}$
V_{CE}

3.8 – El transistor en corriente continua :

Polarización :

Polarizar el TBJ es adoptar un punto de trabajo de modo que opere en una determinada zona (corte, activa ó saturación). En éste curso analizaremos casos correspondientes a la zona activa, es decir, que el punto de trabajo seleccionado debe asegurar que el transistor permanezca en la misma aún cuando se presente una excursión de CA . Por otra parte, recordemos que debe elegirse la zona activa en todas aquellas aplicaciones que requieran linealidad .

Punto de trabajo "Q" :

Para establecer el punto Q es preciso aplicar tensiones y corrientes continuas adecuadas, utilizando fuentes externas. Si para una dada tensión de entrada sin distorsión se produjese una tensión de salida con distorsión (porque por ejemplo se produce el recorte en una de sus crestas), el punto Q no es adecuado.

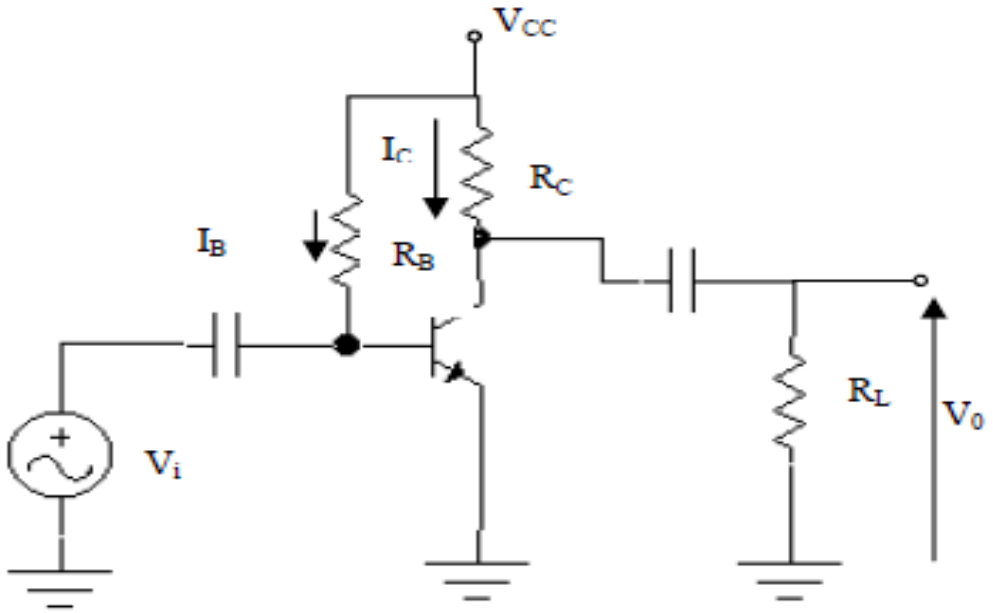
Tipos de Polarización:

a) **Fija :**

Se selecciona una corriente $I_B = I_{BQ} = cte.$

$$I_B = \frac{Vcc - V_{BE}}{R_B} = \frac{Vcc - V\gamma}{R_B} \equiv \frac{Vcc}{R_B} = cte.$$

$$Ic = \beta . I_B \equiv \beta\, Vcc / R_B$$



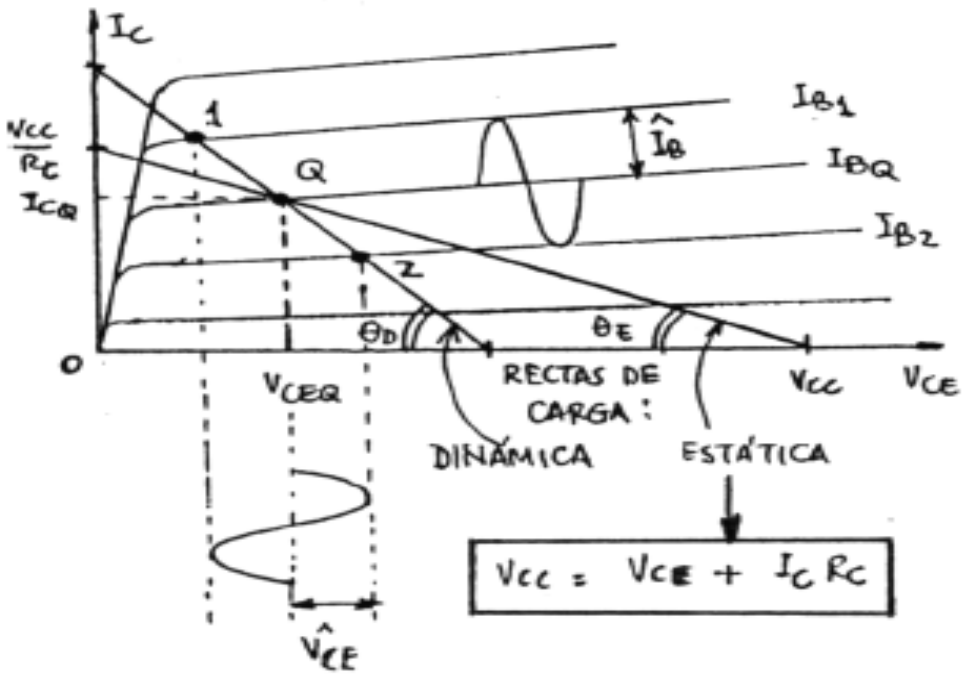
$$V_{CC} = V_{CE} + I_C.R_C \Rightarrow \quad I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} - \frac{V_{CE}}{R_C}$$

$tg\ \theta_E = 1 / R_C$; $tg\ \theta_D = 1 / (R_C // R_L)$

Las rectas de carga estática y dinámica tienen un solo punto en común : Q .

Para hallar las funciones ic(t) y vce(t) a partir de una ib(t) superpuesta a I_{BQ} nos valemos de la recta de carga dinámica y de los puntos 1 y 2

Para un dado θ_D puede mejorarse la linealidad variando el punto de reposo Q , por ejemplo a partir de una modificación de la resistencia R_B (I_{BQ}) .

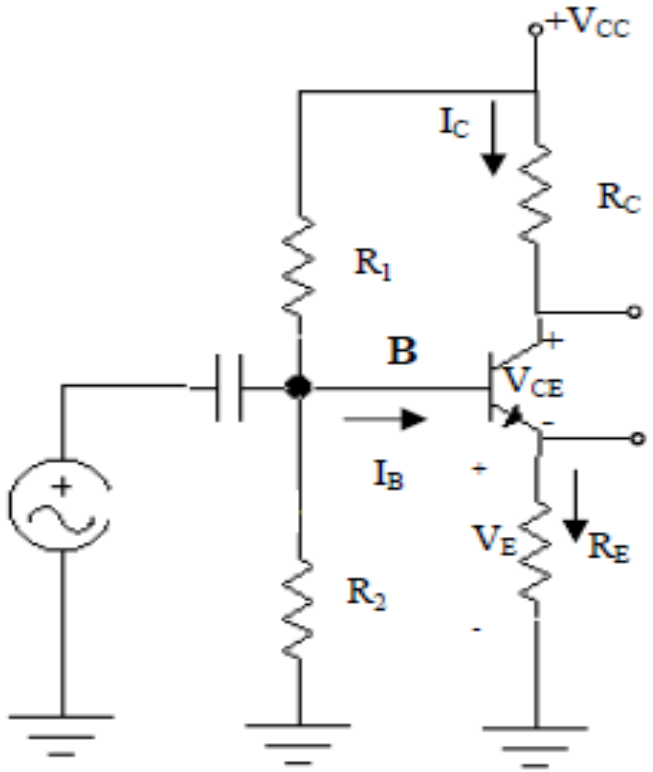


b) **<u>Autopolarización :</u>**

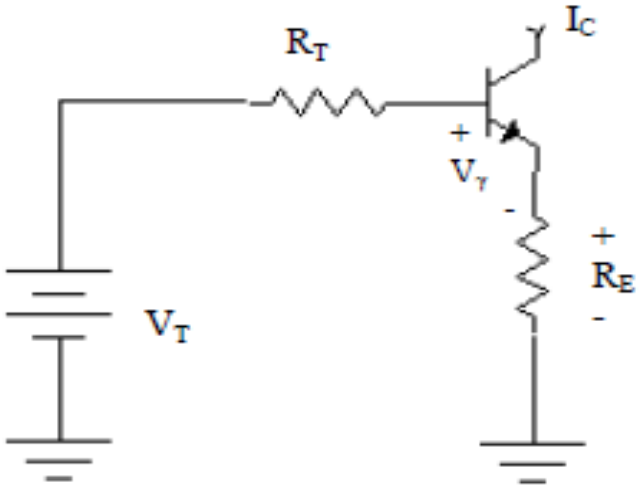
Es un circuito que permite trabajar con Rc bajas e incluso nulas.

Presenta la ventaja de poseer una mayor estabilidad frente a variaciones eventuales de los parámetros del TBJ (que se suponen constantes). Es imprescindible acudir a éste tipo de polarización en la configuración EC.

Si Ico se incrementa debido a que la temperatura ha hecho lo propio, aumentará Ic ; pero también lo hará V_E ; con lo que se contrarrestará dicho incremento, aumentando menos que si R_E hubiese sido un cortocircuito ($R_E = 0$).



Realizando Thévenin en B :



$V_T = Vcc \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$

$V_T = I_B.R_T + V\gamma + I_B.(\beta+1).R_E = I_B.[R_T + (\beta+1).R_E] + V\gamma$

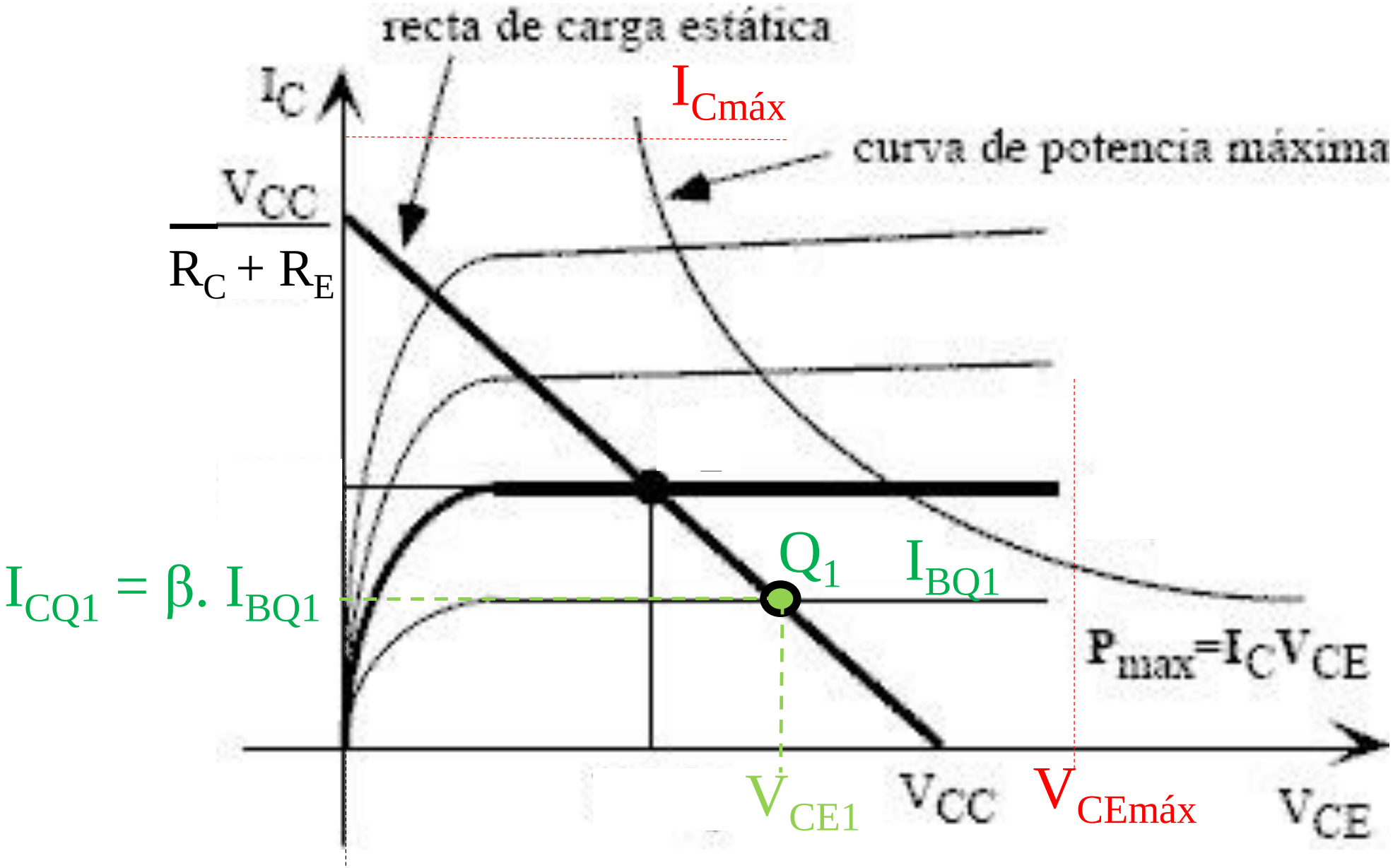
$V_T = I_C.[R_T + (\beta+1).R_E] / \beta + V\gamma$

$Ic \approx (V_T - V\gamma) / (R_T/\beta + R_E)$

$V_{CE} = Vcc - Ic \cdot (Rc + R_E)$ (recta de carga ESTÁTICA)

si $R_T / \beta << RE \Rightarrow$ $\boxed{Ic \equiv (V_T - V\gamma) / R_E}$

<u>Aspecto práctico a tener en cuenta a partir de la expresión anterior:</u>


recta de carga estática
I_C
$I_{Cmáx}$
curva de potencia máxima
$\frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$
Q_1
I_{BQ1}
$I_{CQ1} = \beta . I_{BQ1}$
$P_{max}=I_C V_{CE}$
V_{CE1}
V_{CC}
$V_{CEmáx}$
V_{CE}

si $R_T / \beta << RE \Rightarrow$ $\boxed{I_C \cong (V_T - V\gamma) / R_E}$

<u>Aspecto práctico a tener en cuenta a partir de la expresión anterior:</u>

Supongamos que por alguna razón, se requiera una determinada $I_C = I_{CQ}$.

En ese caso y si además se verificase que:

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} << \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2}$$ podremos aproximar: $$V_P \approx \frac{V_{CC} \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$; luego:

$$I_{EQ} = \frac{V_E}{R_E} = \frac{V_P - V_\gamma}{R_E} \approx f(V_{CC} ; V_\gamma ; R_1 ; R_2 ; R_E)$$

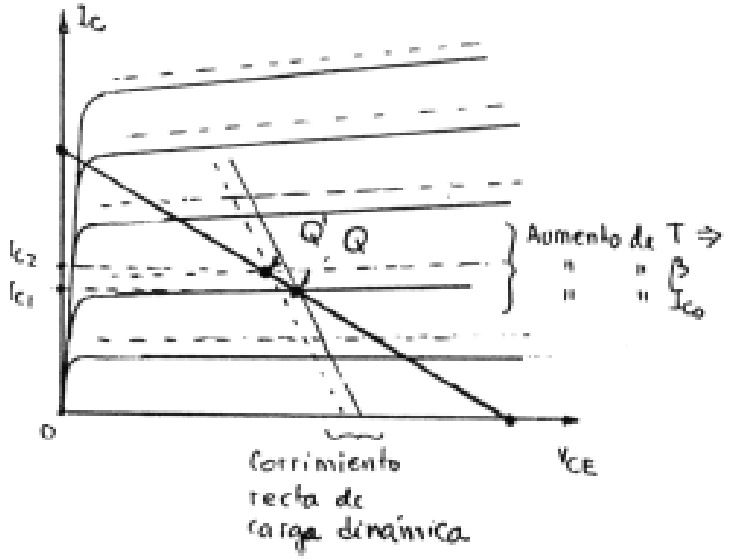
Esta aproximación es deseable desde el punto de vista práctico y **muy útil**, ya que no interviene ni el **β** ni el I_{CO} del TBJ. Esto significa que no habrá prácticamente modificaciones en el punto de trabajo debido a **variaciones de temperatura**, incluso en el caso límite de tener que reemplazar al transistor por otro (y que no sean, como es de esperar idénticos), no será notoria la eventual modificación del punto Q.

3.9 - <u>Embalamiento ó Escape Térmico :</u>

La potencia disipada máxima ($P_D$máx) es una de las especificaciones más importantes y depende de la temperatura a desarrollarse en la juntura (Tj) .

Si : Tj ↑ ⇒ Ic ↑ ⇒ Pd (= V_{CB} . Ic) ↑ ⇒ Tj ↑↑ ; con éste mecanismo se produce un círculo vicioso pudiendo culminar con la destrucción del TBJ. El fenómeno es conocido como :

Embalamiento , Escape ó Fuga Térmica .

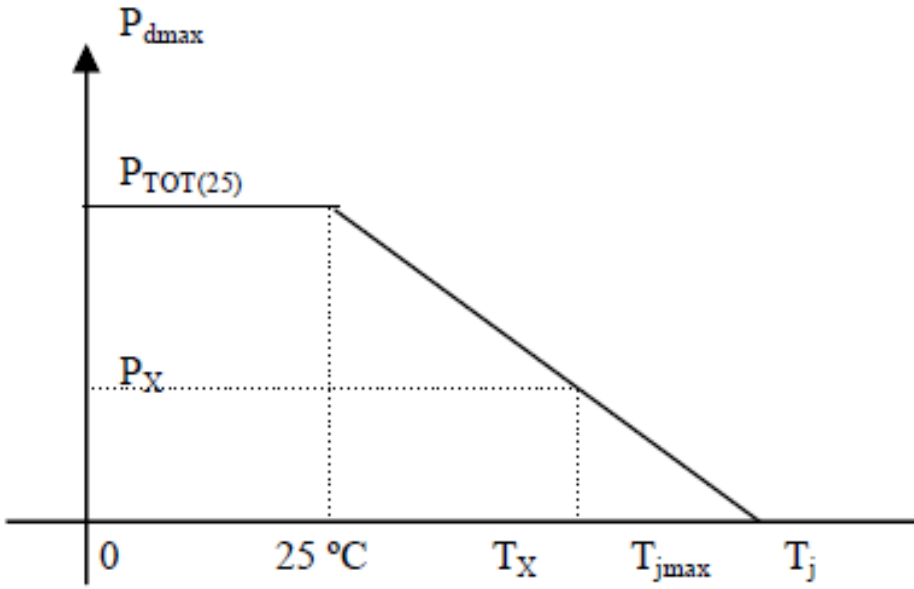


3.9.1 - Estabilidad Térmica :

Para evitar el embalaje térmico se debe cumplir que :

$$\frac{\partial Pc}{\partial Tj} < \frac{\partial Pd}{\partial Tj} \Rightarrow \boxed{\frac{\partial Pc}{\partial Tj} < \frac{1}{\theta ja}} \qquad (3.15)$$

Esto es : la velocidad con la que se genera calor debe ser menor a la que éste puede ser evacuado.



$$Pd = V_{CB} . Ic \cong V_{CE} . Ic = Vcc . Ic - Ic^2 (Rc + R_E)$$

$$\frac{\partial Pc}{\partial Tj} = \frac{\partial Pc}{\partial Ic} . \frac{\partial Ic}{\partial Tj} = [\, Vcc - 2Ic\,(Rc + R_E)\,] . \frac{\partial Ic}{\partial Tj} < \frac{1}{\theta ja} \qquad (3.16)$$

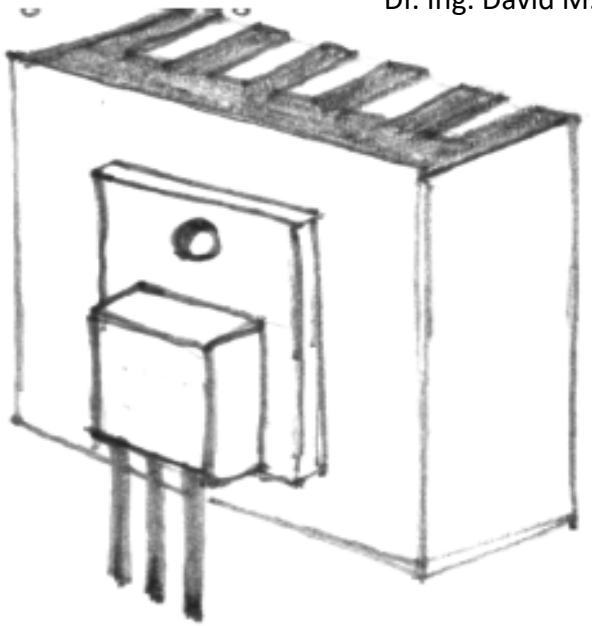
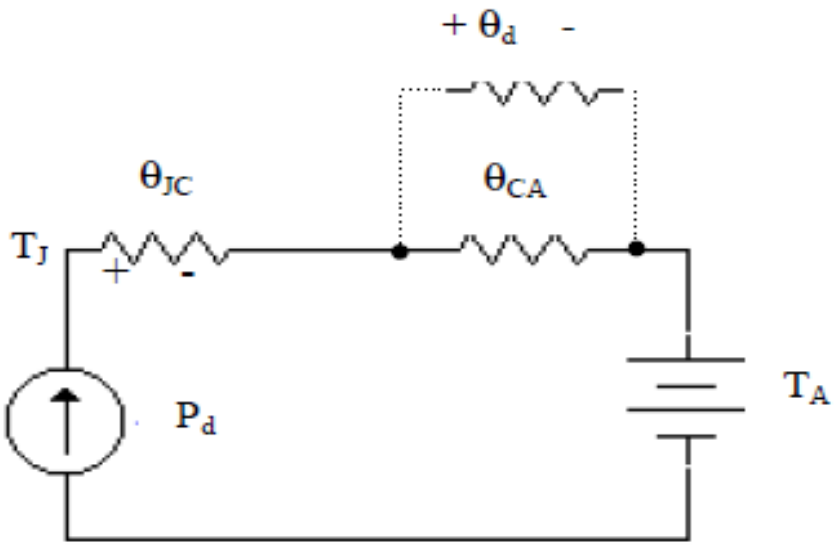
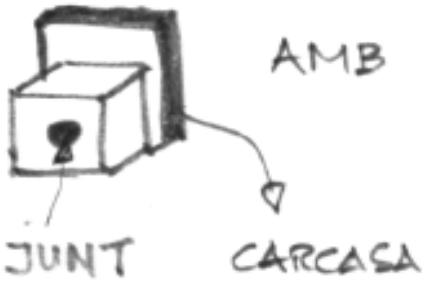
un TBJ de silicio y autopolarizado se verifica que :

$$\frac{\partial Ic}{\partial Tj} \cong (\,1 + R_B / R_E\,).\,(0{,}07).\,Ico$$

Nota :

Siempre que sea posible se ajusta: $I_c (R_c + R_E) = V_{cc} / 2$

De éste modo : $V_{cEQ} = V_{cc} / 2$; con lo cual la expresión (3.16) queda anulada y con ello : $\partial P_c / \partial T_j$.



Por último, con el uso de disipadores se mejora la salida del calor que se genera en la juntura , con lo que mejoran el margen de estabilidad térmica.